2025年普通高等学校招生全国统一考试（重庆）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5607515）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2025年重庆市高考生物试卷

选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题（共55分）

1．用磷脂分子特异性染料处理上皮组织切片，不能被标记的细胞器是（）（单选题）（3分）

A．溶酶体

B．核糖体

C．内质网

D．高尔基体

2．在中国文化中，“肝胆相照”用来比喻朋友之间真心相待。研究表明，当某实验动物的肝脏或者胆管受到严重损伤时，机体可通过图所示的相互转化机制进行修复。据图分析，下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．肝、胆严重损伤时，内环境稳态的破坏是细胞凋亡所致

B．过程①、②为细胞增殖，在细胞分裂中期染色体数目会加倍

C．过程③产生的细胞，其分化程度比胆管细胞高

D．过程④、⑤中均存在基因的选择性表达

3．能量胶是马拉松运动员常用的胶状补给品，可快速供能。下表是某能量胶的营养成分表。据表分析，下列叙述正确的是（）项目

每100g

能量

850KJ

蛋白质

0g

脂肪

0g

碳水化合物

50g

核糖

450mg

钠钾氯等

235mg（单选题）（3分）

A．核糖是ATP的组成成分，补充核糖有助于合成ATP

B．推测表中的碳水化合物主要是淀粉

C．比赛过程中大量出汗，少量补充能量胶即可维持水盐平衡

D．能量胶不含脂肪和蛋白质是因为它们不能为机体提供能量

4．为保护濒危哺乳动物甲，科研工作者将甲的近亲物种乙（种群数量多）进行了如图所示的研究，下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．克隆动物的核基因组来源于甲、乙

B．体外受精需用获能的精子与MI期的卵母细胞受精

C．囊胚①的内细胞团可发育为胎盘、个体

D．滋养层可影响内细胞团的发育

5．在国家政策和相关法规的保障下，大熊猫的保护工作取得了显著的成效。我国科研工作者对某山系的大熊猫种群数量先后进行了多次野外普查，其中，第三次普查和第四次普查的栖息地变化如图所示。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．大熊猫的生活环境复杂，不适宜采用标记重捕法统计野生大熊猫的数量

B．栖息地的改变会影响该区域大熊猫的环境容纳量

C．栖息地的改变可提高大熊猫种群的遗传多样性

D．大熊猫栖息地的改善，会导致当地大熊猫的种群数量呈“J”型增长

6．豆瓣酱是我国地方特色调味品，生产豆瓣酱时要将蚕豆瓣制作成豆瓣曲，再添加调料进一步发酵，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．沸水浸泡能杀死蚕豆细胞，减少有机物消耗

B．面粉可为菌种的快速繁殖和生长提供营养

C．菌种中含有产蛋白酶和淀粉酶的微生物

D．豆瓣酱的制备主要是利用厌氧微生物发酵

7．图为机体感染HIV一段时间后血浆中HIV含量的变化，下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．机体的第三道防线在t0-t1段已经开始发挥作用

B．时期Ⅰ血浆中病毒的清除主要靠细胞免疫

C．时期Ⅱ病毒含量的上升会促进辅助性T细胞数量增加

D．t1时刻进行治疗比t2时刻更有利于维持机体的免疫功能

8．骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病，研究发现患者软骨细胞膜上的Na+通道蛋白明显多于正常人，从而影响NCX载体蛋白对Ca2+的运输，据图分析，下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．Na+通道运输Na+不需要消耗ATP

B．运输Na+时，Na+通道和NCX载体均需与Na+结合

C．患者软骨细胞的Ca2+内流增多

D．与NCX载体相比，Na+通道更适合作为研究药物的靶点

9．研究发现，长期高脂饮食可导致糖代谢异常，表现为血糖和胰岛素均高于正常水平。魔芋中的KGM被肠道菌利用产生Y物质，Y结合R受体能改变此类血糖异常。图为三组小鼠（正常饮食组、高脂饮食组、高脂饮食+KGM组）空腹注射等量胰岛素后的血糖变化情况，分析正确的是（）（单选题）（3分）

A．①是高脂饮食+KGM组

B．高脂饮食组小鼠食用魔芋会促进糖原分解，使血糖变化曲线向③靠近

C．增加胰岛B细胞的分泌不能治疗高脂饮食引起的血糖异常

D．敲除高脂饮食组小鼠的R受体基因，口服KGM会促进血糖进组织细胞

10．某兴趣小组利用图1装置，分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液，室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中，一段时间内溶液高度变化，下列说法正确的是（）（单选题）（3分）

A．X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化

B．t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯

C．t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖

D．t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变

11．细胞中F蛋白和M蛋白均可进入细胞核。X蛋白选择性地结合F蛋白或乙酰化修饰的M蛋白，从而阻止被结合的蛋白进入细胞核，具体机制如图。下列说法合理的是（）（单选题）（3分）

A．M基因和F基因都属于原癌基因

B．M蛋白和F蛋白都是DNA聚合酶

C．在癌细胞中过量表达X可能会减缓癌细胞增殖

D．在正常细胞中去除F蛋白，可能会抑制正常细胞凋亡

12．每种疫苗分子上有多个抗原的结合位点，每个结合位点能够激活一种B淋巴细胞。为了应对流感病毒的快速突变，研究人员开发了接种方法②，并与接种方法①进行了比较，如图。下列选项说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．抗原呈递细胞和辅助性T细胞均会参与激活B淋巴细胞

B．用方法①接种疫苗，产生的特异性抗体的量，第11周与第3周接近

C．②中，第3周激活的B细胞开始分化，是其种类减少的原因之一

D．接种流感疫苗，方法②比方法①产生的抗体种类更多

13．在T细胞凋亡和坏死过程中，ATP生成速率和氧气消耗速率如图1、2所示，下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．可根据氧气的消耗速率计算ATP生成的总量

B．有氧呼吸中氧气的消耗发生在线粒体的内膜

C．在t1时，凋亡组产生的乳酸比坏死组多

D．在t2时，凋亡组产生的CO2比坏死组多

14．KS征是一种性染色体病，患者性染色体为XXY。疾病机制可借助小鼠研究。研究人员用多了一条异常Y染色体的雄性小鼠（XYY*）来繁育患KS征的小鼠。已知正常小鼠性染色体有三个标记基因可用来判定性染色体类型。其中甲基因位于Y染色体上，乙基因、丙基因位于X染色体上，同时有两条X染色体的丙基因才会表达。结合下表，不考虑新的突变和交换。下列分析正确的是（）亲代

母本

父本

性染色体

XX

XY

甲基因数量

0

1
乙基因数量
2
2
丙基因表达
+
-
F1
①
②
③
④
⑤
⑥
性染色体
XX
XY
?
XXY*
?
?
甲基因数量
0
1
0
0
1
1
乙基因数量
2
1
2
3
2
2
丙基因表达
+
-

-

+

-

+

注：“ + ”表示基因表达，“ - ”表示基因不表达（单选题）（3分）

A．Y*染色体携带了甲、乙两个基因

B．F1中只有③④⑤有Y*染色体

C．父本为个体⑤提供了X染色体

D．④比⑥更适用于研究KS征的表型

15．水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制，不育性状受温度的影响（见下表）；米质优、劣由等位基因Y、y控制。不育株S1米质劣但抗病，不育株S2米质优但易感病。为了选育综合性状好的不育系，用S1和S2杂交获得F1，F1均为不育且米质优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株，PCR检测部分世代中相关基因，电泳结果如图所示，下列说法正确的是（ ）植株种类

温度

花粉不育率（%）

不育株S1

高温

100%

低温

0

不育株S2

高温

100%

低温

0

稳定可育株

高温

0

低温

0（单选题）（3分）

A．S1是基因型为TTYY的纯合子

B．选择F1任意两单株进行杂交均会出现如图F2的育性分离

C．F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比1/16

D．在S1和S2杂交得到F1时，亲本植株需在同一温度条件下种植

16．科研人员以水稻秸秆为原料合成的一种新型纳米材料X，发现其能通过叶面或根部吸收进入植物细胞。（实验探究题）（11分）

17．人体的脂质合成存在昼夜节律，长期熬夜会破坏脂质合成的节律，从而增加患肥胖等代谢性疾病的风险。（综合题）（11分）

18．草地生态系统是全球分布最广阔的生态系统之一，随着生物入侵的日益增加，草地生态系统的保护和恢复迫在眉睫。（实验探究题）（11分）

19．绝大多数哺乳动物生来怕辣，而小型哺乳动物树鼩先天不怕辣，喜食含辣椒素类物质的植物。为探究其原因，我国研究人员进行了系列研究。（综合题）（11分）

20．全色盲是由隐性基因控制的视网膜疾病。某夫妻都是全色盲患者，二人因生育去医院做遗传咨询，医生询问了两人家族病史并做了相应检查，发现丈夫和其妹妹患病是H基因突变所致。妻子患病是G基因突变所致（综合题）（11分）